Danilo Fróis Kaizer

Estudante de Engenharia de Computação | Engenharia de Software, Algoritmos & Dados
Coronel Fabriciano, MG | E-mail: danilokaizer@gmail.com | Telefone: 31 98513-1590
Portfólio: portfolio-danilo-kaizer | LinkedIn: linkedin.com/in/danilo-kaizer | GitHub: github.com/dnlKaizer

Resumo Profissional

Estudante do 8º período de Engenharia de Computação (CR 94,5) e Finalista Nacional da Maratona de Programação da SBC (2026). Sólida base em algoritmos, estruturas de dados e desenvolvimento de software (Java, C++, Python, Spring Boot), aliada à experiência prática em Ciência de Dados (Machine Learning, EDA, ETL).

Destaques & Conquistas

Finalista Nacional – Maratona de Programação da SBC (2026) – 53º/65: Partindo do zero em competição: 147º/965 na 1ª Fase com menos de 2 meses de treino e classificação à final com menos de 4 meses. Primeira final do campus em 8 anos. Na final, o time resolveu 4 problemas e resolvi os 3 de maior dificuldade (matemática, implementação, guloso), em Java.

Formação Acadêmica

Bacharelado em Engenharia de Computação | CEFET-MG (Previsão: 12/2027) | **CR: 94,5 / 100**

Experiência Profissional e Projetos de Pesquisa

Projeto de Ciência de Dados e Modelagem Preditiva — *Pesquisador de Dados* | CEFET-MG | Em andamento

Comparei Árvore de Decisão, Random Forest, SVM e XGBoost em **~200 mil registros** tratados a partir de ~2 milhões (SISU 2023), com análise histórica de 2020 a 2022. O XGBoost foi o melhor modelo (**ROC-AUC 0,79; recall 0,75**, validação cruzada 10-fold, desvio ≤ 0,005).

Criei features de demanda (candidatos por IES/campus) e de distância geográfica (integração de bases do IBGE), elevando o F1 de 0,67 para 0,72. Apresentado na 35ª META do CEFET-MG, com um artigo em redação.

Iniciação Científica (PIBIC) — *Bolsista de Pesquisa* | CEFET-MG | 2025.2 – 2026.1

Pesquisa sobre o comportamento magnético de aços elétricos de grão não orientado (GNO) sob aplicação de tensão mecânica. Aprendi o tema do zero e fui responsável pelo tratamento e análise dos dados de medição. Desenvolvi em Matlab a automação da consolidação e seleção de variáveis dos arquivos .xlsx de cada amostra (de processo manual para ~1 min) e realizei a análise estatística e visualização das propriedades de perda e permeabilidade magnética.

Monitoria de Geometria Analítica e Álgebra Linear — *Monitor Bolsista* | CEFET-MG | 2024.2 – 2025.1

Suporte ao ensino e resolução de listas de problemas de Álgebra Linear e Geometria Analítica junto aos alunos durante dois semestres, desenvolvendo comunicação clara, didática e trabalho em grupo.

Projetos de Desenvolvimento em Destaque

Compilador MiniPascal: Construção de compilador acadêmico de 8 estágios em Java (Maven), utilizando ANTLR4 para análise léxica/sintática, travessia de AST via padrão Visitor para checagem semântica e geração direta de bytecode JVM com OW2 ASM.

Plataforma de Xadrez Fullstack: Desenvolvimento de sistema multiplayer com sincronização em tempo real via WebSockets e controle de estados de partida, construído com Java, Spring Boot e Angular.

Sistema de Telemetria IoT (ESP32 & MQTT): Implementação de arquitetura de comunicação em tempo real utilizando microcontrolador ESP32 (C/C++), sensores ultrassônicos, protocolo pub/sub (MQTT) e dashboard em React.

Habilidades Técnicas

- **Linguagens & Dados:** Java, C/C++, Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib), SQL, TypeScript, JS.
- **Frameworks & Ferramentas:** Spring Boot, React, Angular, Git, WebSockets, REST APIs, MQTT.
- **Idiomas:** Português nativo. Inglês avançado para leitura e escrita técnica; conversação intermediária.